En Küçük Kareler Yöntemi ile Polinom Regresyon

Fouad Aladhami
f.aladhami2021@gtu.edu.tr
[2]Elektronik Mühendisliği Bölümü, GTÜ, Kocaeli, Türkiye

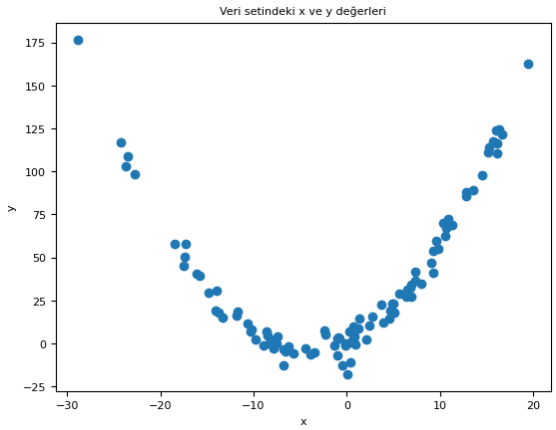
I. GİRİŞ

Bu çalışmada bir veri setinin modellenmesi için $g(x|\theta)$'nin polinom denklemine uygun bir modelleme gerektiğinde, modelin θ parametrelerinin en küçük kareler yöntemi kullanarak nasıl bulunacağı ve regresyon işlemi yapılabileceği anlatılmıştır.

II. PROBLEM TANIMI

A. Veri seti

Bir veri setinin $y_i = f(x_i)$ şeklinde verildiğinde, veri setinin dışındaki x değerleri için y = f(x) değerini tahmin etmek için f fonksiyonu tahmin etmek gerekmektedir. Bu çalışmada üzerinde çalışılan veri setinin çizdirilmiş hali Şekil 1' de gösterilmiştir.



Şekil 1. Veri setindeki x ve y değerleri

B. Çözüm yöntemi

Veri setinde bulunan veriler bir parabolü andırmaktadır. Parabol ikinci dereceden bir fonksiyondur. Bu verilerinin bir parabol ve bir gürültüden oluştuğunu düşünürsek y_i denklem 1'deki gibi ifade edilebilir [1].

$$y_i = g(x_i \mid \theta) + \varepsilon_i \tag{1}$$

Burada x_i giriş işareti, y_i işareti ise x_i işareti için çıkış işareti, $g(x_i \mid \theta)$ θ parametrelerine sahip modeli ve ε_i gürültü işaretini temsil etmektedir. Burada kullanılan i indisi ise veri setindeki örneği temsil etmektedir, örneğin x_0 birinci veri setindeki birinci x değerine $x_1$ise veri setindeki 2.giriş değerine karşılık gelmektedir. $g(x_i \mid \theta)$ Fonksiyonu denklem 2'deki gibi 2.dereceden bir polinom olarak tanımlanabilir [1].

$$g(x_i \mid \theta) = \theta_0 + \theta_1 x_i + \theta_2 x_i^2 \tag{2}$$

Denklem 2'deki θ parametrelerini hem veri setine uygun en iyi şekilde uydurulması hem de minimum bir hatayla tahmin edilmesi gerekmektedir. Bu işleme regresyon denir. Buradaki parametrelerin bulunmasında en küçük kareler yöntemi kullanılacaktır [3]. Bu yöntem tahmin edilen değerler ile gözlemlenen değerler arasındaki farkların karelerin toplamını minimize eder.

III. REGRESYON

Bu bölümde ilk önce problem herhangi bir polinom için genelleştirerek sonrasında ise en küçük kareler yöntemini kullanarak regresyon işlemi yapılmasından yani parametrelerin bulunmasından bahsedilmektedir.

A. Problemin genelleştirilmesi

$g(x_i \mid \theta)$ fonksiyonu m.'dereceden bir polinom olduğunu varsayalım. Bu varsayım problemin genelleştirilmesi için ve başka verilerde farklı derecelere sahip fonskiyonlara benzer veri setlerinde, kullanılabilir olması açısından yapılmaktadır. O zaman bu fonksiyon denklem 3'te gösterildiği gibi ifade edilebilir [1].

$$g(x_i|\theta) = \theta_0 + \theta_1 x_i + \theta_2 x_i^2 + \cdots + \theta_m x_i^m \tag{3}$$

Bu fonksiyonu matris olarak ifade edersek denklem 4'teki gibi olur.

$$g(\mathbf{X} \mid \theta) = \begin{bmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^m \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \dots & x_2^m \\ 1 & x_3 & x_3^2 & \dots & x_3^m \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_0 \\ \theta_1 \\ \theta_2 \\ \vdots \\ \theta_m \end{bmatrix} \tag{4}$$

B. En küçük kareler yöntemi ile regresyon

Denklem 1 ve denklem 4'ten yararlanarak hata denklemi 5'teki gibi ifade edilebilir.

$$\varepsilon = \mathbf{y} - g(\mathbf{X} \mid \theta) \tag{5}$$

Bu hata terminin karesini minimize etmek için denklem 6'daki hata fonksiyonun tanımlayalım [2] [3].

$$\begin{aligned} S(\theta) &= (\mathbf{y} - \mathbf{X}\theta)^{\top}(\mathbf{y} - \mathbf{X}\theta) \\ &= \mathbf{y}^{\top}\mathbf{y} - 2\mathbf{y}^{\top}\mathbf{X}\theta + \theta^{\top}\mathbf{X}^{\top}\mathbf{X}\theta \end{aligned} \tag{6}$$

Burada, $S(\theta)$ hata karelerinin toplamını temsil eder. Amacımız bu fonksiyonu minimuma indiren θ parametrelerini bulmaktır. Bu fonksiyonun minimum değerini bulmak için türevini alıp sıfıra eşitlemek gerekmektedir. θ'ya göre türevi alınmış fonksiyon denklem 7'de gösterilmiştir.

$$\frac{\partial S(\theta)}{\partial \theta} = -2\mathbf{X}^{\top}\mathbf{y} + 2\mathbf{X}^{\top}\mathbf{X}\theta \tag{7}$$

Denklem 7 sıfıra eşitlendiğinde denklem 8 elde edilmektedir.

$$\mathbf{X}^{\top}\mathbf{X}\theta = \mathbf{X}^{\top}\mathbf{y} \tag{8}$$

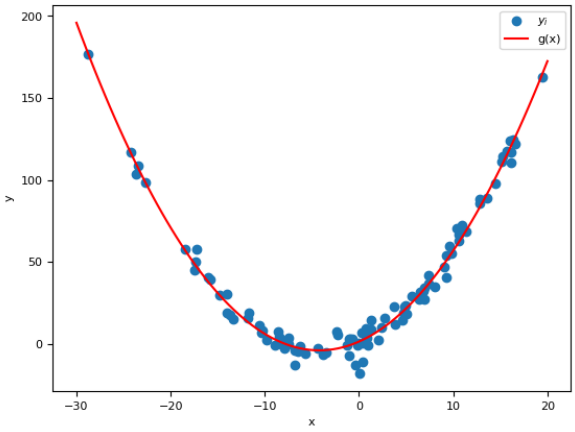
8.denklemden de θ değişkenini yalnız bırakıldığında tahmin edilen $\hat{\theta}$ değerini denklem 9'daki gibi bulunur.

$$\hat{\theta} = (\mathbf{X}^{\top}\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^{\top}\mathbf{y} \tag{9}$$

IV. SONUÇLAR

Denklem 9' Python kullanarak regresyon işlemi implemente edilmiştir. Matris çarpımlarının yapılması için numpy [4] ve verilerinin görselleştirilmesi için matplotlib[5] kullanılmıştır. Şekil 2'de g(x) fonksiyonu 2.dereceden seçildiğinde çıkan sonuç çizdirilmiştir. θ parametreleri ise aşağıdaki gibi bulunmuştur.

$$\theta = [1.44988023, 2.53858957, 0.30066553]$$



Şekil 2. Regresyon ile bulunan fonksiyonun çizimi

KAYNAKÇA

[1] "Polynomial regression," Wikipedia. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Polynomial_regression. [Accessed: Oct. 10, 2024].

[2] F. Federico, "The Mathematical Derivation of Least Squares." [Online]. Available: https://spia.uga.edu/faculty_pages/mlynch/teaching/ols/OLSDerivation.pdf . [Accessed: Oct. 10, 2024].

[3] "Least squares," Wikipedia. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Least_squares. [Accessed: Oct. 10, 2024].

[4] "Numpy," Available: https://numpy.org/. [Accessed: Oct. 10, 2024].

[5] "Matplotlib," Available: https://matplotlib.org/. [Accessed: Oct. 10, 2024].